

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

计算机网络实验—实验八

快速生成树协议(RSTP)配置实验个人报告

姓　　名: 马福泉

学　　号: 23336179

小组编号: 第一组

专　　业: 计算机科学与技术

课程教师: 谢逸

起始日期: 2025年12月7日

结束日期: 2025年12月20日

实验地点: 实验D402

1　承担的工作

本次快速生成树协议（RSTP）配置实验中，我参与了从基础环境搭建、环路现象观测到RSTP高级特性验证的全过程。主要承担的工作如下：

1. **实验环境搭建与初始环路测试：**
   - 按照实验拓扑（SwitchA与SwitchB双链路互联），协助完成了PC与交换机的物理连接及IP地址配置（PC1: 192.168.1.10, PC2: 192.168.1.20）。
   - 在未开启STP的情况下，通过Ping操作触发了广播风暴。利用`display interface brief`命令观测到互联端口（G0/0/1, G0/0/2）利用率飙升至95%-100%，并结合Wireshark抓包验证了大量重复的ARP和mDNS广播包，直观确认了物理环路的危害。
2. **交换机基础配置与VLAN划分：**
   - 协助队友将两台华为S5720交换机的基础VLAN配置，创建VLAN 10并将PC接入端口配置为Access模式。
   - 并且配置交换机互联端口（G0/0/1-2）为Trunk模式，并允许VLAN 10通过，为后续生成树协议的部署打下基础。
3. **RSTP协议配置与状态验证：**
   - 在两台交换机上启用RSTP模式，执行核心配置命令：

```
stp enable
stp mode rstp
```

   - 负责验证RSTP生效后的网络状态，观察到广播风暴消失，网络恢复正常通信。通过`display stp`命令检查全局状态，确认根桥（Root Bridge）选举结果。
   - 负责分析端口角色与状态，确认RSTP通过阻塞冗余端口（Alternate Port, DISCARDING状态）成功打破了二层环路。
4. **根桥优先级控制与链路故障模拟：**
   - 协助队友通过修改优先级命令`stp priority 4096`，手动指定SwitchA为根桥，验证了RSTP的根桥选举机制（优先级数值越小越优先）。
   - 和队友一起模拟链路故障实验：断开主链路（G0/0/1），使用`ping -t`命令监测连通性。观察到网络仅出现了约4个丢包（约2秒中断）即恢复通信，验证了RSTP相比传统STP（需30-50秒）的秒级快速收敛特性。
5. **BPDU报文捕获与协议分析：**
   - 负责分析使用Wireshark捕获RSTP的BPDU报文，详细分析了协议关键字段，包括`Root Identifier`（根桥ID）、`Bridge Identifier`（网桥ID）、`Port Role`等信息，加深了对协议交互机制的理解
6. **实验文档撰写：**
   - 负责记录实验过程中的关键数据（如端口利用率变化、丢包数量），截取Wireshark抓包图及命令行输出，并主要负责撰写了本次实验的实验报告，以及后续图片的补充和排版工作。

2　遇到的困难及解决方法

在实验过程中，遇到了一些实际操作问题和理论理解上的难点，通过排查和资料查询均得以解决：

1. **对华为交换机命令体系不熟悉**

   现象：在配置端口组（port-group）和Trunk端口时，部分指令与熟悉的Cisco体系不同，导致配置初期进度较慢。

   解决：查阅实验指导书及官方文档，掌握了`port-group`批量配置端口的方法，以及`display stp interface`等查看指令的正确用法，顺利完成了配置。

2. **广播风暴现象初期不易量化观测**

   现象：在关闭STP后，虽然知道会发生环路，但仅凭肉眼观察交换机指示灯闪烁不够严谨，无法具体量化风暴的严重程度。

   解决：

   - 使用`display interface brief`命令，直接观察到接口的`InUti/OutUti`（输入/输出利用率）达到了100%，提供了确凿的数据支持。
   - 配合Wireshark抓包，观察到同一秒内有海量重复的ARP请求（"Who has..."），从协议层面证实了二层环路导致的数据帧无限复制。

3. **RSTP收敛时间的精确捕捉**

   现象：RSTP收敛速度极快（秒级），在模拟拔线故障时，操作不同步很容易错过丢包瞬间，难以直观对比出与STP的区别。

   解决：采用“持续Ping”策略。在PC端预先执行`ping 192.168.1.20 -t`，保持数据流不断。然后由队友物理断开网线，我紧盯着屏幕记录“请求超时”的次数。最终准确记录下丢失了4个包，推算出大概的收敛时间，验证了RSTP的快速特性。

4. **广播风暴形成时间的精确统计 遇到的困难：**在对比“Ping正常IP”与“Ping不存在IP”的包增长速率时，难以通过交换机命令行精确记录达到饱和的具体秒数。

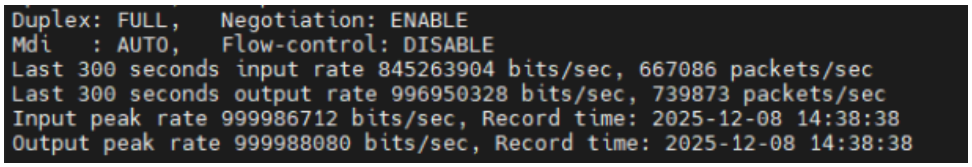


图 1: 交换机命令行观测端口流量利用率时的实际截图。可以看到，统计数据显示的是过去一段时间（如300秒）的平均值，难以精确捕捉广播风暴流量突增的具体时刻。

原因分析：

- **统计采样间隔限制：**实验设备（S5720）的接口流量利用率统计（InUti/OutUti）通常显示的是过去一段时间（如300秒）的平均值。广播风暴属于毫秒级的瞬间突发流量，交换机的平均算法“平滑”了瞬时峰值，导致无法通过CLI直接观测到流量从0激增到100%的精确时间点。

- **控制平面拥塞**：在触发广播风暴（特别是Ping不存在IP导致ARP泛洪）时，交换机CPU利用率急剧升高，命令行终端响应迟缓，无法进行实时的高频刷新观测。

解决方法/替代方案：改为使用人为计时端口流量利用率上升速度，并且配合Wireshark抓包工具进行分析。

- 情况一（Ping正常IP）：数据包时间间隔相对稳定，流量增长呈线性。
- 情况二（Ping不存在IP）：在极短时间内出现大量重复的ARP广播包，时间戳高度重叠，从而证明了该情况下流量呈指数级爆炸增长，迅速导致网络饱和。

补充说明：虽然可以通过命令`set flow-stat interval 10`将统计间隔修改为更短时间（如10秒），但在广播风暴的极端负载下，此操作意义不大

3　体会与总结

本次实验通过对比未启用生成树协议时的网络瘫痪状态与启用RSTP后的稳定运行，让我对二层网络冗余技术有了深刻的理解：

- **深刻认识了二层环路的危害**：实验中直观看到的100%端口利用率和指数级增长的广播包，让我明白了物理冗余虽然提供了备份，但如果没有逻辑上的防环机制（如STP），反而会导致网络不可用。广播风暴和MAC地址表震荡是二层网络的致命问题。
- **掌握了RSTP的核心机制**：通过手动修改优先级控制根桥选举，以及观察端口状态从`Discarding`变为`Forwarding`的过程，我实际验证了RSTP的端口角色（根端口、指定端口、备用端口）分配逻辑。理解了它是如何通过阻塞特定端口来构建无环逻辑拓扑的。
- **验证了“快速”生成的实际意义**：通过链路故障切换测试，亲眼见证了网络在2秒内自动恢复。对比理论知识中传统STP需要30-50秒的恢复时间，深刻体会到了RSTP（802.1w）引入P/A机制和边缘端口等改进对提升现代网络高可用性的重要价值。
- **提升了网络排错与分析能力**：在实验中综合使用了命令行状态查询（`display`）、链路流量监控和Wireshark协议分析等多种手段，这种多维度的分析方法对于今后解决复杂的网络工程问题大有裨益。